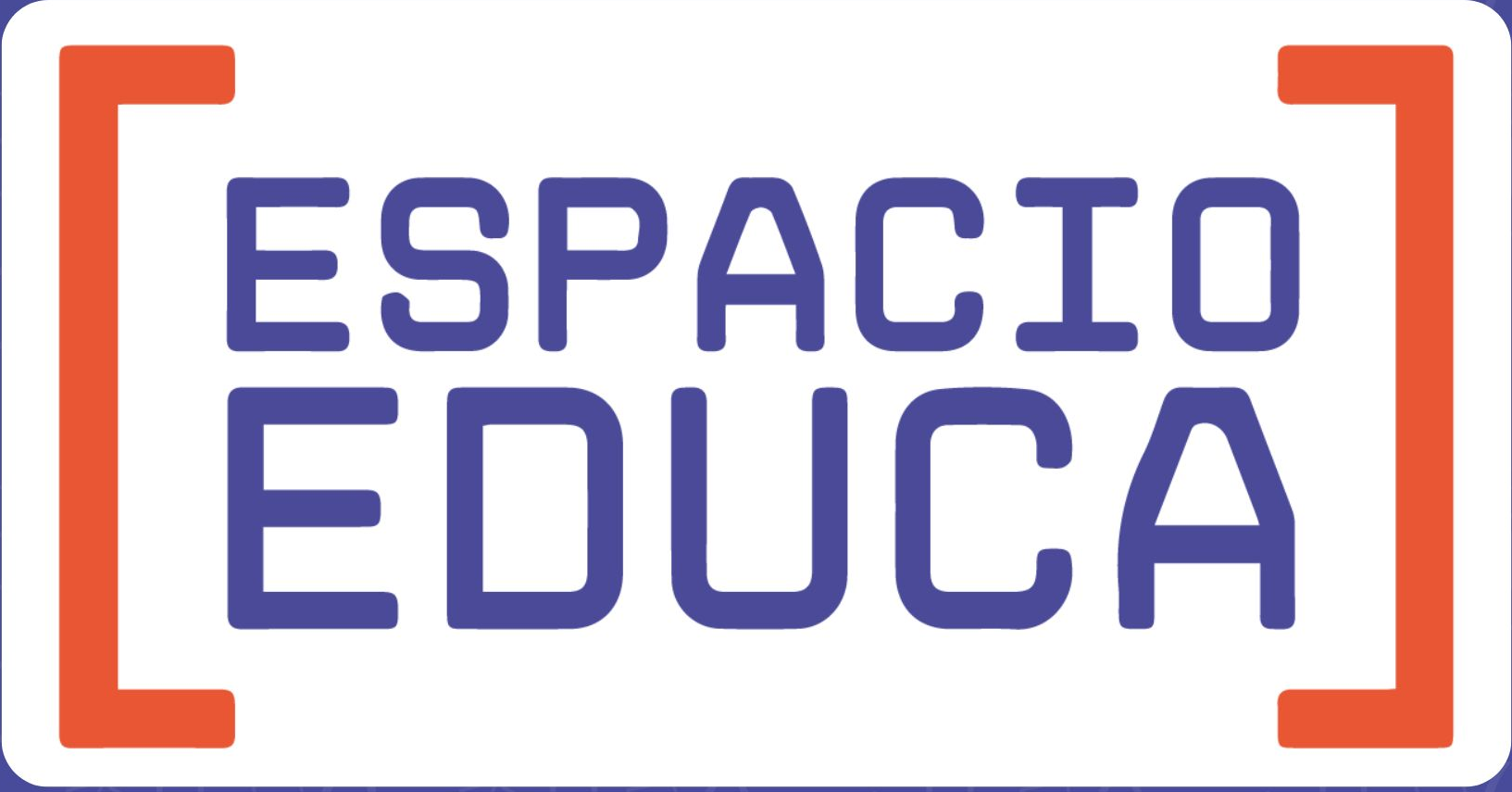




**ESPACIO
EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Crear y utilizar métodos de las clases que hemos aprendido a declarar para otorgar acciones a los objetos.

Vocabulario: clase, atributo, constructor, método, parámetros, instanciar, POO



Repasemos P00...

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS?

- Los objetos se crean a partir de una plantilla llamada **clase**. Cada objeto es una instancia de su clase.

CLASE



INSTANCIACIÓN

OBJETO

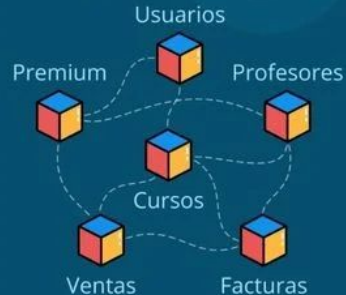


- Los objetos tienen **datos (atributos)** y



ATRIBUTOS

Nombres
Apellidos
Correo
Contraseña
Premium



Puedes programar con este paradigma **en la mayoría de lenguajes.**



Es un paradigma de programación que organiza las funciones en entidades llamadas objetos.



HAZLO AHORA



¿Qué elementos identifican esta clase?

¿Qué tipo de objeto crearemos usando esta clase?

```
class Persona{  
  
    constructor(nombre, cedula, edad, telefono){  
        this.nombre=nombre;  
        this.cedula=cedula;  
        this.edad=edad;  
        this.telefono=telefono;  
    }  
  
    //Aquí van los métodos  
  
}
```





¿Qué son los Métodos? Ya los conocemos...

Error en la línea 42

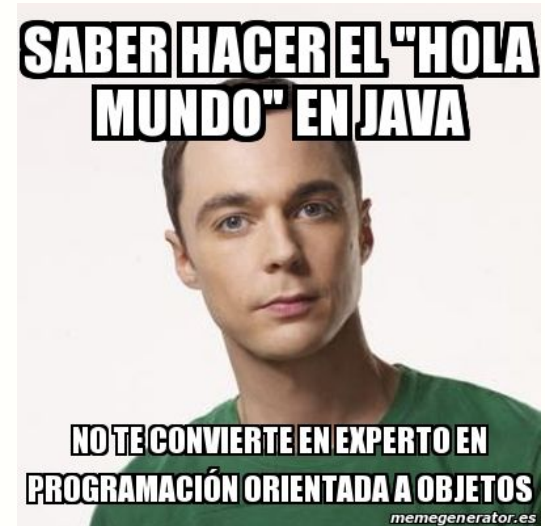


Cuando estas con tu amigos avanzados y empiezan a hablar de electronica, redes, bases de datos y programación orientada a objetos pero tu apenas vas en primer semestre!





Pero, ¿los Métodos en POO son diferentes?



CALSE DIRECTA



Los métodos son **acciones** que puede realizar el **objeto de la clase**.

Su estructura es igual a la de una **función** cualquiera en Javascript:

- Nombre de la función.
- Parámetros (opcionales)
- Acciones.

```
class Telefono {  
  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
}
```

```
encenderTlf() {  
    // Código que enciende el tlf...  
    alert("¡El tlf encendió!");  
}  
  
caracteristicas(parametro) {  
    alert(  
        `Marca: ${this.marca},  
        Ram: ${this.ram},  
        Capacidad: ${this.capacidad}`  
    )  
}
```



PREGUNTA FLASH



¿Qué acciones creen que podemos asignarle a un objeto **persona**?

```
class Persona{  
  
    constructor(nombre, cedula, edad, telefono){  
        this.nombre=nombre;  
        this.cedula=cedula;  
        this.edad=edad;  
        this.telefono=telefono;  
    }  
  
    //Aquí van los métodos  
  
}
```



PREGUNTA FLASH



¿Qué acciones creen que podemos asignarle a un objeto **persona**?



```
caminar(ubicacionActual,destino){  
  if(ubicacionActual!=destino){  
    // Caminar desde la ubicacion actual hasta el destino.  
    alert('Has llegado a tu destino.');  }  
  alert('Ups, creo que te has confundido, ya estas en esa ubicación.');}
```

```
correr(ubicacionActual,destino){  
  if(ubicacionActual!=destino){  
    // Correr desde la ubicacion actual hasta el destino.  
    alert('Has llegado a tu destino.');  }  
  alert('Ups, creo que te has confundido, ya estas en esa ubicación.');}
```

```
saltar(altura){  
  // Saltar hasta alcanzar la altura dada.  
  alert('Wow, fue un salto de '+altura+' centimetros.');}
```





¿Cómo usar un método?

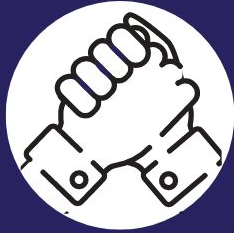
1. Tener un objeto creado que vaya a ejecutar la acción del método

```
let niña = new Persona("Valentina", 30712608, 10, "04129081122")
```

2. Especificarle al objeto (en este caso a **niña**) que realice la acción

```
niña.caminar('La California', 'Petare');
```





Practiquemos
la creación de
clases con
atributos y
métodos.

Instrucciones:

Crear una clase **Usuario**, donde solicites como atributos **nombre, apellido y fecha de nacimiento**.

Crear un método que devuelva una alerta con la edad del usuario sabiendo que la edad es la resta del año actual con el año de nacimiento del usuario.

Pruébalo creando un objeto usuario que utilice esta acción.





Ahora es tú
turno...

Cuando el profesor
resuelve un ejercicio como ejemplo:

$$\frac{3}{+8} \\ 11$$

Y de tarea te deja:

$$L = \left| \frac{2}{3 \left(\frac{9}{4} \right)} \sqrt{\left(1 + \frac{9x}{4} \right)^3} \right| = \left(\frac{8}{27} \sqrt{\left(1 + \frac{9(1)}{4} \right)^3} \right) - \left(\frac{8}{27} \sqrt{\left(1 + \frac{9(0)}{4} \right)^3} \right) =$$



Instrucciones:

Crear una clase **Persona**, donde solicitamos como atributos **nombre, apellido, edad y fecha de nacimiento**.

Calcula la edad del usuario con su fecha de nacimiento. Si es igual a la edad dada, genera una alerta que indique que ya pasó su cumpleaños, de lo contrario, genera una alerta que indique que aún no ha cumplido años.

Pruébalo creando un objeto persona que utilice esta acción.





Métodos de uso común (Gets y Sets)

Métodos para obtener un valor:

Identificador del
método de obtención

```
get getTelefono(){  
    return this.telefono;  
}
```

Nombre del método
(get+nombre del atributo)

Métodos para asignar o modificar un valor:

Identificador del método
de modificación

```
set setTelefono(telefono){  
    this.telefono=telefono;  
}
```

Nombre del método
(set+nombre del atributo)

Parámetro con el
valor nuevo



DISCUSIÓN



Observa la alerta y comenta...

¿Qué otra forma conocemos para obtener el valor del teléfono del objeto niña?

```
class Persona{  
  
    constructor(nombre, cedula, edad, telefono){  
        this.nombre=nombre;  
        this.cedula=cedula;  
        this.edad=edad;  
        this.telefono=telefono;  
    }  
  
    get getTelefono(){  
        return this.telefono;  
    }  
}
```

```
let niña = new Persona("Valentina", 30712608, 10, "04129081122")
```

```
alert(niña.getTelefono());
```



HAZLO AHORA



Instrucciones:

Tenemos una clase **Mascota** conformada por los atributos **animal, nombre, edad, raza y nombreDueño**. Además tenemos un objeto llamado **primeraMascota**.

primeraMascota cambió de dueño, por lo que requiere que el valor **nombreDueño** sea modificado a “Julieta Lopez”.





Importancia de los Gets y Sets

Los atributos también pueden estar declarados (o inicializados) en la clase con un valor “fijo”.

```
class Persona{  
    telefono=null; //Telefono tambien es un atributo de la clase Persona  
  
    constructor(nombre, cedula, edad){  
        this.nombre=nombre;  
        this.cedula=cedula;  
        this.edad=edad;  
    }  
}
```

¿Cómo cambiaríamos el valor de teléfono éste caso?



DISCUSIÓN



Observa la clase y comenta...

¿Qué diferencia tiene de la lámina anterior?

¿Para qué crees que sirve esa palabra adicional?

```
class Estudiantes{  
  
    static colegio = "María Inmaculada";  
  
    constructor(nombre, cedula, edad, telefono){  
        this.nombre=nombre;  
        this.cedula=cedula;  
        this.edad=edad;  
        this.telefono=telefono;  
    }  
}
```





Métodos estáticos

Si al atributo **colegio** de la clase **Estudiantes** le colocamos la palabra reservada **static** (Estático) adelante...

Significa que todos los estudiantes tendrán el atributo con ese valor asignado, por lo que no depende de un objeto, sino de la clase en sí.

```
class Estudiantes{  
    static colegio = "María Inmaculada";  
  
    constructor(nombre, cedula, edad, telefono){  
        this.nombre=nombre;  
        this.cedula=cedula;  
        this.edad=edad;  
        this.telefono=telefono;  
    }  
}
```





Métodos estáticos

Entonces...

¿Cómo accedemos a ese valor si no depende de un objeto determinado sino de la clase?

```
class Estudiantes{  
  
    static colegio = "María Inmaculada";  
  
    constructor(nombre, cedula, edad, telefono){  
        this.nombre=nombre;  
        this.cedula=cedula;  
        this.edad=edad;  
        this.telefono=telefono;  
    }  
}
```

```
alert(Estudiantes.colegio);|
```



TICKET DE SALIDA



Yo al enterarme de que mi risa no cuenta como participación en clase:



(mentiris, no hay puntos de participación pero me gusto el meme)

this

Set

Get

function

Static

Método

Atributo

Class

return

Objeto

